

2026年暑期集训安排

一、主讲人员与负责人安排

1. 深度学习组（王妍负责组织）

赵雪杉、舒加怡、陈奕良、胡启帆、费子珊

2. 大模型与智能体组（蒋佳璇负责组织）

吴浩然、梁冉芸、高瑞雪、张越涵、李世通

二、参与人员

廖老师、刘老师，智能决策与机器学习 Group 其他成员

三、时间安排

- 7月7日（星期二）开始第一次集训，7月10日（周五）第二次
- 每周两次，暂定每周二和周五晚上19:30开始

四、主讲内容

第一部分：深度学习基础

学习目标：

系统掌握深度学习的数学基础与核心模型，能够使用PyTorch实现线性网络、卷积神经网络、循环神经网络及Transformer等主流架构，具备独立完成深度学习实验的能力。

参考资料：

- 主要教材：《动手学深度学习》第二版
- 在线电子书：<https://zh.d2l.ai/index.html>
- B站视频课程：<https://www.bilibili.com/list/1567748478/?sid=358497>

内容安排：

讲次	主题	对应章节
第1讲	预备知识（线性代数、微积分、概率、数据处理）	第2章
第2讲	线性神经网络（线性回归、Softmax回归）	第3章
第3讲	多层感知机（MLP、过拟合与正则化、Dropout）	第4章
第4讲	深度学习计算（层、块、参数、GPU）	第5章
第5讲	卷积神经网络（卷积层、池化层、LeNet）	第6章
第6讲	现代卷积神经网络（AlexNet、VGG、ResNet等）	第7章

讲次	主题	对应章节
第7讲	循环神经网络（序列模型、文本预处理、RNN）	第8章
第8讲	现代循环神经网络（LSTM、GRU、Seq2Seq）	第9章
第9讲	注意力机制（注意力汇聚、多头注意力、自注意力）	第10章（上）
第10讲	Transformer架构	第10章（下）
第11讲	优化算法（SGD、Adam、学习率调度）	第11章
第12、13讲	计算性能与自然语言处理应用（BERT预训练）	第12、14、15章

第二部分：大模型与智能体核心技术

学习目标：
系统掌握大模型智能体的核心原理与工程实现，覆盖大模型基础、智能体架构、模型微调与前沿应用四大模块，能够独立设计、实现、调试并评估大模型智能体。

讲次	主题	对应章节/资料	核心知识点	实践安排
第1周	大模型如何工作	必学： 条目 1.1-1.5 选学： 《Attention Is All You Need》原文；MoE架构直觉	1.1 Transformer架构直觉：注意力机制的功能定位（不要求数学推导） 1.2 Token化与上下文窗口：模型的输入表示与视野边界 1.3 预训练：下一词预测目标、训练数据构成与Scaling Laws 1.4 后训练：SFT / RLHF / RLVR，模型行为风格的形成机制 1.5 推理模型与测试时计算：OpenAI o系列、DeepSeek-R1 的范式意义	实践任务： 围绕自身研究方向的一个具体问题（如“平台定价策略综述”），选取2-3个不同模型（如DeepSeek、豆包、Claude/ChatGPT），对比“普通模式”与“深度思考模式”下的输出差异。整理对比笔记，涵盖：模型间输出差异、推理模式带来的性能提升、观察到的幻觉现象。 评估标准： 能够向非专业同学阐释大模型训练全流程；能够解释推理模型在数学/代码任务上的优势来源；对照实验具备可复现的方法论与记录。

讲次	主题	对应章节/资料	核心知识点	实践安排
第2周	模型生态、提示工程与API入门	必学： 条目1.6-1.8、2.1-2.2 选学： DeepSeek-V3 / R1技术报告细读	1.6 国内外大模型生态图谱：厂商定位、开源与闭源格局、科研场景下的选型策略 1.7 提示工程系统方法：角色设定、少样本示例、思维链、输出格式约束 1.8 大模型的局限：幻觉、知识截止、谄媚性，及科研使用中的红线 2.1 API基础：messages格式(system/user/assistant)、温度等采样参数、流式输出 2.2 结构化输出(JSON mode) 与Function Calling / Tool Use：模型调用外部工具的能力机制	实践任务： 基于DeepSeek（或智谱）API实现一个具备工具调用能力的命令行问答程序。至少实现2个工具（如“本地CSV数据查询”和“数学计算”），由模型自主决策工具调用时机，系统提示需运用本周提示工程方法进行系统设计。演示运行效果并走读“模型返回工具调用 → 程序执行 → 结果回传”的完整循环。 评估标准： 能够手绘function calling的完整消息流转图；工具调用循环为自主实现（非框架黑盒），能够回答实现细节；能演示一个自主发现的幻觉案例及其核验方法。
第3周	上下文工程、RAG与评测	必学： 条目2.3-2.7 选学： 长上下文 vs RAG的取舍；rerank模型；Anthropic《Effective context engineering for AI agents》原文精读	2.3 上下文工程：从“提示工程”到“上下文工程”的演进逻辑——在正确时机将正确信息以正确形式置入上下文 2.4 Embedding与向量检索的原理 2.5 RAG（检索增强生成）：分块、检索、重排、生成的完整链路，适用场景与局限性 2.6 评测基础：大模型输出质量的科学评价方法，LLM-as-Judge的用法与潜在陷阱 2.7 Token经济学：API计费逻辑、prompt caching、成本控制策略	实践任务： 构建一个最小RAG问答demo。导入3-5篇本研究方向的文献，实现“分块 → 向量化 → 检索 → 带引用回答”的完整链路，并用5-10个自拟问题开展小规模评测（人工评判或LLM-as-Judge）。展示问答效果，并分析至少一个检索错误案例。 评估标准： 能够阐明RAG各环节的潜在错误模式并结合demo举例；能够说明评测设计逻辑与结论可信度；能够估算单次问答的token成本。

讲次	主题	对应章节/资料	核心知识点	实践安排
第4周	AI编程工具与Claude Code	必学： 条目3.1-3.5 选学： Anthropic《Claude Code: Best practices for agentic coding》；Claude Agent SDK文档	3.1 AI编程范式演进：代码补全 → 对话式 → 智能体编程（Agentic Coding），各阶段的本质差异 3.2 Claude Code核心工作流：安装配置、需求表达方法、CLAUDE.md（项目记忆）规范 3.3 Claude Code进阶（上）：Plan Mode（先规划后执行）、Slash Commands、Skills（技能包） 3.4 Claude Code进阶（下）：Hooks（钩子）、Subagents（子智能体）、MCP服务接入 3.5 同类工具对比：Cursor、GitHub Copilot、Trae / 通义灵码	实践任务： 借助Claude Code（或替代工具）从零完成一个与研究相关的小工具并提交GitHub仓库，例如：问卷数据清洗与统计脚本、文献BibTeX整理器、实验数据可视化面板。全程记录与AI的协作过程：哪些由AI生成、哪些经人工审查修正、CLAUDE.md的编写思路。展示聚焦于“协作复盘”而非功能演示。 评估标准： 工具可现场运行；能够阐明Plan Mode / CLAUDE.md / Subagent各自解决的问题；复盘中需包含至少一个“AI生成错误—人工发现并修正”的具体案例。
第5周	智能体与Harness Engineering + 项目开题	必学： 条目3.6-3.7、4.1-4.3 选学： Anthropic《Building Effective Agents》《Effective harnesses for long-running agents》原文精读	3.6 “Vibe Coding”的能力边界：哪些任务可交由AI自主完成，哪些需人工介入 3.7 AI辅助科研编程的规范：可复现性、代码审查、学术诚信边界 4.1 智能体的本质与Agent循环（感知 → 思考 → 工具调用 → 观察 → 迭代）、ReAct模式 4.2 Harness Engineering（上）： Agent = Model + Harness ——模型负责推理，线束负责行动；harness的组件构成；产品护城河在线束层的业界共识 4.3 Harness Engineering（下）：上下文管理（压缩/记忆/子智能体隔离）、结果验证与长时运行智能体设计；Anthropic 2026年6月发布的动态工作流“A harness for every task”	项目实战（可分多讲，每人都讲）： 每人独立完成一个面向管理科学与工程研究场景的项目，可从下述项目清单中选择也可自行寻找研究场景搭建。 评估标准： 能够不看资料阐述harness的组件构成及各组件功能。

讲次	主题	对应章节/资料	核心知识点	实践安排
第6周	MCP、智能体框架与多智能体 + 结题	必学： 条目 4.4-4.9 选学： A2A协议规范；与项目相关的近两年文献2-3篇	4.4 MCP (Model Context Protocol) ：智能体连接工具与数据的标准化协议，最小 MCP server的实现与接入方式 4.5 Claude Agent SDK：基于 Claude Code同款harness构建自定义智能体 4.6 智能体框架对比：Claude Agent SDK、LangGraph、CrewAI的设计哲学差异 4.7 多智能体系统：编排模式（编排者-工作者、辩论、流水线）、A2A协议、典型失效模式（错误级联、上下文撕裂） 4.8 智能体方法在管理科学研究中的应用前沿：基于LLM多智能体仿真的社会/管理实验（Generative Agents研究脉络） 4.9 个人AI智能体现象： OpenClaw与Hermes Agent ——2026年开源自托管个人智能体（消息平台接入、持久记忆、自动技能创建），以 harness视角与Claude Code对比（ 了解级，不要求部署 ）	项目实战（可分多讲，每人都讲）： 每人独立完成一个面向管理科学与工程研究场景的项目，可从下述项目清单中选择也可自行寻找研究场景搭建。 评估标准： 能够列举至少两种多智能体失效模式及其工程对策。

实战项目选项（每人选一，也可自拟报导师批准；★=入门档，★★=进阶档）

#	项目	难度	说明
1	LLM 多智能体管理实验仿真	★★	用多个 LLM agent 模拟拍卖、谈判或供应链博弈场景，设计实验、记录 agent 行为、分析结果。可直接衔接行为运营/实验经济学方向的科研
2	智能文献综述助手	★	RAG + 智能体：导入本方向 30-100 篇文献，实现"按主题问答、自动归纳研究脉络、生成带引用的综述初稿"
3	企业数据分析智能体	★	自然语言 → 自动生成查询/分析代码 → 图表 → 管理建议，基于一份公开企业数据集（如电商订单、生产数据）
4	AI 辅助运筹优化智能体	★★	LLM 理解自然语言描述的排产/选址/路径问题 → 自动建模并调用求解器（OR-Tools/Gurobi）→ 解释求解结果
5	学术写作与评审智能体 workflow	★	多步智能体流水线：初稿分析 → 按期刊规范逐项审查 → 生成修改建议，体现 harness 设计思想

参考资料:

入门与原理 (第 1-2 周)

- Andrej Karpathy 《Intro to Large Language Models》 https://www.youtube.com/watch?v=zjKBMFhNj_g、《Deep Dive into LLMs like ChatGPT》 https://www.youtube.com/watch?v=7xTGN_NLPyMI ——B 站搜索"Karpathy 大语言模型"看搬运
- 3Blue1Brown 神经网络/Transformer 可视化系列——B 站官方账号 <https://space.bilibili.com/88461692> , 原版合集 <https://www.3blue1brown.com/topics/neural-networks>
- DeepSeek-V3 技术报告 <https://arxiv.org/abs/2412.19437>、DeepSeek-R1 技术报告 <https://arxiv.org/abs/2501.12948>
- 《Attention Is All You Need》(选学) <https://arxiv.org/abs/1706.03762>

API 与上下文工程 (第 2-3 周)

- DeepSeek 开放平台文档 <https://api-docs.deepseek.com/zh-cn> (含 API 入门、Function Calling、提示库、定价)
- 智谱开放平台文档 <https://docs.bigmodel.cn> ; 阿里云百炼(通义)文档 <https://help.aliyun.com/zh/model-studio/>
- Anthropic 文档: Prompt Engineering 章节 <https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview>、Tool Use 章节 <https://docs.claude.com/en/docs/agents-and-tools/tool-use/overview>
- Anthropic 工程博客《Effective context engineering for AI agents》 <https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents>
- LangChain 官方 RAG 教程 <https://python.langchain.com/docs/tutorials/rag/>

AI 编程工具 (第 4 周)

- Claude Code 官方文档 <https://code.claude.com/docs>
- Anthropic 工程博客《Claude Code: Best practices for agentic coding》 <https://www.anthropic.com/engineering/claude-code-best-practices>
- Trae <https://www.trae.cn>、通义灵码 <https://lingma.aliyun.com> (无法使用 Claude Code 者的替代实践载体)

智能体与 Harness Engineering (第 5-6 周)

- Anthropic 《Building Effective Agents》 <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents> ——智能体设计模式的奠基性文章
- Anthropic 《Effective harnesses for long-running agents》 <https://www.anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents>、《Harness design for long-running application development》 <https://www.anthropic.com/engineering/harness-design-long-running-apps> 及 2026 年 6 月动态工作流文章《A harness for every task》(见工程博客索引 <https://www.anthropic.com/engineering>) [均需条件]
- MCP 官方文档 <https://modelcontextprotocol.io> ; 协议规范仓库 <https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol> ; Python SDK <https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk>
- Claude Agent SDK 文档 <https://docs.claude.com/en/api/agent-sdk/overview> ; LangGraph 文档 <https://langchain-ai.github.io/langgraph/> ; CrewAI 文档 <https://docs.crewai.com>
- 论文: 《ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models》 <https://arxiv.org/abs/2210.03629>

- 论文：《Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior》<https://arxiv.org/abs/2304.03442> ——LLM 多智能体仿真研究的代表作，管理科学方向重点读
- OpenClaw（开源个人 AI 助理，2026 年现象级项目，了解级）：GitHub <https://github.com/openclaw/openclaw>、官网 <https://openclaw.ai>
- Hermes Agent（Nous Research 开源自我改进智能体，了解级）：GitHub <https://github.com/nousresearch/hermes-agent>、官方文档 <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/>

学科交叉参考（第 5-6 周项目）

- 检索关键词建议：LLM-based agents for social simulation / agent-based modeling with LLM / LLM for operations research——在 arXiv <https://arxiv.org>、Google Scholar <https://scholar.google.com> 或 Semantic Scholar <https://www.semanticscholar.org> 检索近两年文献
- OR-Tools 文档 <https://developers.google.com/optimization>（项目 4 用）
- **教材参考**
- 教材：《动手学大模型智能体》（温睦宁、林江浩、张伟楠、俞勇著）
- 课件链接：<https://haa.boyuai.com/slides/>
- 视频课程：https://www.boyuai.com/course/course/6a3G_fj50ejab_a
- GitHub：<https://github.com/boyu-ai/Hands-on-AA>
- 配套资源：课件 + 理论解读视频 + 源代码 + 课后习题 + 样例数据 + 提示词模板，以及相关章节引用的论文
- 《百面大模型》（包梦蛟、刘如日、朱俊达著，人民邮电出版社，2025版），覆盖从预训练底座到落地应用的大模型全链条搭建，理论介绍更为详尽；预训练、对齐与垂类微调（后训练）等章节可作为延伸阅读

五、集训形式及要求

- 每次集训都需学习 深度学习 与 大模型 两个专题
- 汇报人当晚现场抽签决定，请所有成员做好准备
- 汇报形式不做统一要求：支持 Markdown 文档、PPT 演示文稿或 GitHub 项目等
- 建立一个集训 GitHub（或 Gitee）组织仓库。每个专题一个目录，每人一个子目录，提交学习笔记与代码，供师门内部学习。每个项目需包含但不限于：README 文档（含运行说明）、可复现代码及必要的实验记录。**吴浩然负责创建与更新维护**
- 坚持“连接研究方向，赋能科研工作”的学习原则。在学习新技术时，须深入思考并明确其适用边界，即“该技术能否为我所用？适用于解决何种具体问题？”